



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°1

Introducción a la Estructura de Datos

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Carlos Pastrana

Fecha: 12 de abril de 2026

Índice

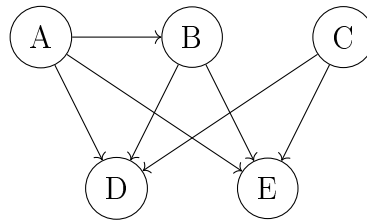
1. Grafos con 5 nodos	2
2. Grafo de divisibilidad	3
3. Potencias de matriz y nodos minimales/maximales	5

1. Dibuje dos grafos distintos con cinco nodos, siete arcos, por lo menos un nodo maximal y un nodo minimal, y sin ciclos.

Resolución.

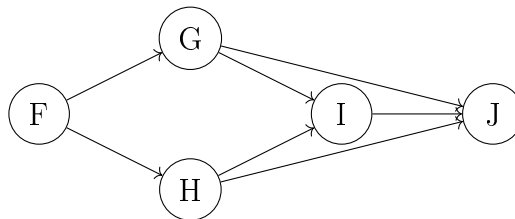
A continuación se presentan dos grafos distintos que cumplen con las condiciones solicitadas.

Grafo 1:



- **Nodo minimal:** A (no tiene arcos entrantes)
- **Nodos maximales:** D, E (no tienen arcos salientes)
- **Número de arcos:** 7

Grafo 2:



- **Nodo minimal:** F (no tiene arcos entrantes)
- **Nodo maximal:** J (no tiene arcos salientes)
- **Número de arcos:** 7

Ambos grafos satisfacen las condiciones del enunciado: cinco nodos, siete arcos, al menos un nodo minimal y uno maximal, y ausencia de ciclos. La diferencia estructural entre ellos radica en la distribución de los arcos: el Grafo 1 tiene múltiples nodos fuente convergiendo hacia dos destinos, mientras que el Grafo 2 presenta una estructura en cadena con un único nodo fuente y un único nodo sumidero.

[↑ Volver al índice](#)

2. Considerando un grafo $G = (P, E)$ donde $P = \{1, 2, \dots, 8\}$ y $E = \{(x, y) \mid x \text{ divide exactamente a } y\}$:

- dibuje su representación e indique los arcos extras para la clausura transitiva completa.
- represente el grafo con su matriz de adyacencia.

Resolución.

a) Representación del grafo

Primero identificamos el conjunto P y la relación E :

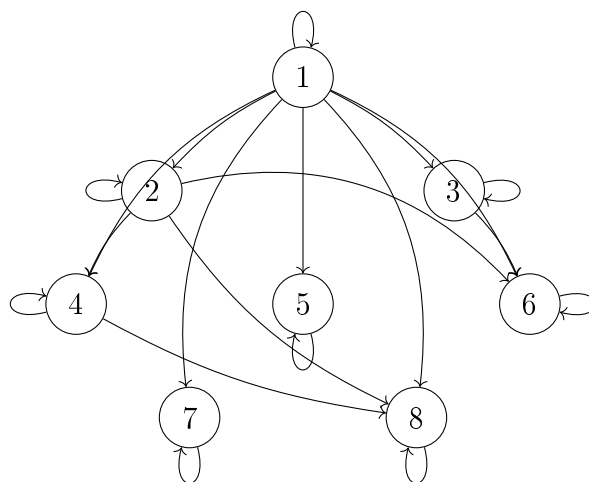
$$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$E = \{(x, y) \mid x \text{ divide exactamente a } y\}$$

Las relaciones que cumple E son:

$$\begin{aligned} E = \{ & (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), \\ & (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), \\ & (3, 3), (3, 6), \\ & (4, 4), (4, 8), \\ & (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8) \} \end{aligned}$$

Grafo G:



Clausura transitiva completa:

No es necesario agregar arcos extras porque la relación de divisibilidad ya incluye directamente todas las conexiones transitivas. Por ejemplo, aunque el camino $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ existe, el arco $1 \rightarrow 4$ ya forma parte de E . En todos los casos análogos ocurre lo mismo. Por lo tanto:

$$G = G^+ \quad (\text{el grafo ya es su propia clausura transitiva})$$

b) Matriz de adyacencia del grafo G

La matriz de adyacencia M de dimensión 8×8 es:

$$M = \begin{bmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Donde $M[i][j] = 1$ si i divide exactamente a j , y $M[i][j] = 0$ en caso contrario. Se observa que la diagonal principal contiene todos unos (cada número se divide a sí mismo), la fila 1 contiene todos unos (el 1 divide a todos los números), y las filas 5, 6, 7 y 8 solo tienen un 1 en su diagonal, lo que indica que esos números no son divisores propios de ningún otro elemento del conjunto.

[↑ Volver al índice](#)

3. Para el grafo del ejercicio anterior:

- a) encuentre los caminos utilizando las potencias de la matriz de adyacencia.
- b) indique las características que debe cumplir la matriz para que un nodo sea minimal o maximal.

Resolución.

a) Caminos de longitud 2 mediante M^2

Para encontrar los caminos de longitud 2 calculamos $M^2 = M \times M$. A continuación se listan todos los caminos indirectos de longitud 2 y se verifica si ya existía un arco directo equivalente:

Desde el nodo 1:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: ya existe el arco directo $1 \rightarrow 4$.
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6$: ya existe el arco directo $1 \rightarrow 6$.
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 8$: ya existe el arco directo $1 \rightarrow 8$.
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6$: ya existe el arco directo $1 \rightarrow 6$.

Desde el nodo 2:

- $2 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: ya existe el arco directo $2 \rightarrow 4$.
- $2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$: ya existe el arco directo $2 \rightarrow 8$.

Desde el nodo 3:

- $3 \rightarrow 3 \rightarrow 6$: ya existe el arco directo $3 \rightarrow 6$.

Conclusión: ningún camino de longitud 2 genera una conexión nueva, por lo que $M^2 = M$. Esto es consistente con el resultado del ejercicio anterior: el grafo ya es su propia clausura transitiva.

b) Características de la matriz para nodos minimales y maximales

Nodo minimal:

Un nodo i es **minimal** si no recibe arcos de ningún otro nodo (no tiene predecesores). En términos de la matriz de adyacencia, la columna i debe contener únicamente ceros, salvo en la posición diagonal (i, i) :

$$M[j][i] = 0 \quad \text{para todo } j \neq i$$

En el grafo de divisibilidad, el nodo minimal es el **1**, ya que ningún otro número del conjunto lo divide.

Nodo maximal:

Un nodo j es **maximal** si no tiene arcos salientes hacia ningún otro nodo (no tiene sucesores). En términos de la matriz de adyacencia, la fila j debe contener únicamente ceros, salvo en la posición diagonal (j, j) :

$$M[j][k] = 0 \quad \text{para todo } k \neq j$$

En el grafo de divisibilidad, los **nodos maximales** son **5, 6, 7 y 8**, ya que ninguno de ellos divide a otro número del conjunto distinto de sí mismo. Esto se verifica directamente en la matriz: las filas 5, 6, 7 y 8 tienen un único valor 1, ubicado en la diagonal.

En resumen, la condición minimal se lee sobre las *columnas* de la matriz, mientras que la condición maximal se lee sobre las *filas*.

[↑ Volver al índice](#)